

Κεφάλαιο 1 · Βασικές έννοιες — Ασκήσεις & Λύσεις

1.2 Γνωρίσματα της ύλης — μάζα, όγκος, πυκνότητα

Ασκήσεις — Πυκνότητα

Άσκηση 1. Ένας κύβος από αργίλιο (Al) έχει ακμή 2 cm και μάζα 21,6 g. Να βρεις την πυκνότητά του σε g/cm³.

Λύση ▼

Πρώτα ο όγκος του κύβου: $V = \alpha^3 = (2 \text{ cm})^3 = 8 \text{ cm}^3$.

Ορισμός πυκνότητας, λύνοντας ως προς ρ : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{21,6 \text{ g}}{8 \text{ cm}^3} = \mathbf{2,7 \text{ g/cm}^3}$.

Άσκηση 2. Η πυκνότητα του νερού είναι περίπου 1 g/mL. Να την εκφράσεις σε kg/m³.

Λύση ▼

Μετατρέπουμε μονάδες: $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ και $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.

$$\rho = \frac{1 \text{ g}}{1 \text{ mL}} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = \mathbf{1000 \text{ kg/m}^3}.$$

Άσκηση 3. Πόση μάζα έχουν 250 mL οινόπνεύματος με πυκνότητα 0,8 g/mL;

Λύση ▼

Λύνοντας τον ορισμό ως προς τη μάζα: $m = \rho V = 0,8 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \times 250 \text{ mL} = \mathbf{200 \text{ g}}$.

1.3 Δομικά σωματίδια & δομή του ατόμου — Z, A, ισότοπα

Ασκήσεις — Δομή ατόμου

Άσκηση 1. Το άτομο του νατρίου (Na) έχει μαζικό αριθμό $A = 23$ και ατομικό αριθμό $Z = 11$.

α) Πόσα πρωτόνια έχει;

β) Πόσα ηλεκτρόνια (ουδέτερο άτομο);

γ) Πόσα νετρόνια;

Λύση ▼

α) $Z = 11 \rightarrow 11$ πρωτόνια.

β) Ουδέτερο άτομο: $e = p = 11$ ηλεκτρόνια.

γ) Από $A = Z + N$, λύνοντας ως προς N : $N = A - Z = 23 - 11 = 12$ νετρόνια.

Άσκηση 2. Δύο άτομα έχουν: το πρώτο $Z = 6$, $A = 12$; το δεύτερο $Z = 6$, $A = 14$.

α) Είναι ίδιο στοιχείο; Γιατί;

β) Πώς ονομάζεται η σχέση τους;

γ) Πόσα νετρόνια έχει το καθένα;

Λύση ▼

α) Ναι — έχουν **ίδιο $Z = 6$** (και τα δύο άνθρακας)· ο ατομικός αριθμός καθορίζει το στοιχείο.

β) Είναι **ισότοπα** (ίδιο Z , διαφορετικό A).

γ) ^{12}C : $N = 12 - 6 = 6$. ^{14}C : $N = 14 - 6 = 8$.

1.5 Ταξινόμηση της ύλης — διαλύματα & περιεκτικότητες

Ασκήσεις — Περιεκτικότητες

Άσκηση 1. Διαλύουμε 15 g ζάχαρη σε νερό και προκύπτει διάλυμα μάζας 300 g. Να βρεις την % w/w περιεκτικότητα.

Λύση ▼

$$\text{Ορισμός: } \%w/w = \frac{m_{\text{ουσίας}}}{m_{\text{διαλύματος}}} \times 100 = \frac{15}{300} \times 100 = \mathbf{5\% \text{ w/w}}.$$

Άσκηση 2. Διάλυμα NaCl είναι 10% w/v. Πόσα g NaCl περιέχονται σε 250 mL διαλύματος;

Λύση ▼

Λύνοντας τον ορισμό ως προς τη μάζα:

$$m_{\text{ουσίας}} = \frac{\%w/v \times V}{100} = \frac{10 \times 250}{100} = \mathbf{25 \text{ g NaCl}}.$$

Άσκηση 3. Σε 200 g διαλύματος περιεκτικότητας 20% w/w:

α) πόσα g διαλυμένης ουσίας;

β) πόσα g διαλύτη (νερού);

Λύση ▼

$$\alpha) m_{\text{ουσίας}} = \frac{20 \times 200}{100} = \mathbf{40 \text{ g}}.$$

$$\beta) m_{\text{διαλύτη}} = m_{\text{διαλύματος}} - m_{\text{ουσίας}} = 200 - 40 = \mathbf{160 \text{ g}}.$$

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Υδροξείδιο του καλίου. Υδατικό διάλυμα KOH έχει περιεκτικότητα 1,12% w/v (Δ1).

α) Βρες τη συγκέντρωση (M) του Δ1.

β) Βρες την % w/v του Δ2 που προκύπτει προσθέτοντας 300 mL νερού σε 300 mL του Δ1.

γ) Πόσα mL διαλύματος KOH 1 M (Δ3) προσθέτουμε σε 200 mL του Δ1 για διάλυμα Δ4 0,8 M;

Ar: H=1, O=16, K=39.

Λύση ▼

α) 1,12% w/v = 1,12 g στα 100 mL. $M_r(\text{KOH}) = 56$, άρα $n = \frac{1,12}{56} = 0,02$ mol στα 0,1 L· από τον ορισμό της συγκέντρωσης $c = \frac{n}{V}$: $c = \frac{0,02}{0,1} = \mathbf{0,2 \text{ M}}$.

β) Ο όγκος διπλασιάζεται (300→600 mL) ενώ η ουσία μένει ίδια, άρα η περιεκτικότητα υποδιπλασιάζεται: **0,56% w/v**.

γ) Διατήρηση mol:

$$0,2 \cdot 200 + 1 \cdot V_3 = 0,8(200 + V_3) \Rightarrow 0,2V_3 = 120 \Rightarrow V_3 = \mathbf{600 \text{ mL}}.$$

Άσκηση 2 – Βιταμίνη B₁. Διαλύουμε 31,8 g βιταμίνης B₁ (M_r=265) σε νερό και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 1200 mL.

α) Βρες την % w/v του Δ1.

β) Βρες τη συγκέντρωση (M) του Δ1.

γ) Προσθέτουμε άλλα 0,06 mol βιταμίνης (τελικός όγκος πάλι 1200 mL). Βρες τη νέα συγκέντρωση.

Λύση ▼

α) Από τον ορισμό της περιεκτικότητας: $\%w/v = \frac{31,8}{1200} \times 100 = \mathbf{2,65\% w/v}$.

β) $n = \frac{31,8}{265} = 0,12$ mol· από τον ορισμό της συγκέντρωσης $c = \frac{n}{V}$:
 $c = \frac{0,12}{1,2} = \mathbf{0,1 M}$.

γ) Νέα mol: $0,12 + 0,06 = 0,18$, και από τον ορισμό της συγκέντρωσης
 $c = \frac{n}{V} = \frac{0,18}{1,2} = \mathbf{0,15 M}$.

Άσκηση 3 – Τροφή γάτας. Μια κονσέρβα 150 g έχει περιεκτικότητα 0,008% w/w σε CaI_2 .

α) Πόσα mg CaI_2 περιέχει η κονσέρβα;

β) Αν η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg CaI_2 ανά 1 kg σωματικής μάζας, πόσα g κονσέρβας χρειάζεται μια γάτα 4 kg;

Λύση ▼

α) $m_{CaI_2} = 150 \cdot \frac{0,008}{100} = 0,012 \text{ g} = \mathbf{12 \text{ mg}}$.

β) Δόση για 4 kg: $4 \cdot 2 = 8 \text{ mg} = 0,008 \text{ g}$. Από την περιεκτικότητα (0,008 g στα 100 g): χρειάζονται **100 g** κονσέρβας.

Άσκηση 4 – Συντηρητικό τροφίμων (E211). Χυμός μάζας 1440 g περιέχει 720 mg βενζοϊκού νατρίου ($M_r=144$).

α) Βρες την % w/w περιεκτικότητα.

β) Αν η πυκνότητα του χυμού είναι 1,2 g/mL, βρες την % w/v.

γ) Το ανώτατο όριο είναι 2,5 mmol ανά kg χυμού. Είναι εντός προδιαγραφών;

Λύση ▼

α) $720 \text{ mg} = 0,72 \text{ g}$: από τον ορισμό της περιεκτικότητας:

$$\%w/w = \frac{0,72}{1440} \times 100 = \mathbf{0,05\% w/w}.$$

β) Η % w/v προκύπτει από την % w/w μέσω της πυκνότητας:

$$\%w/v = \%w/w \times \rho = 0,05 \cdot 1,2 = \mathbf{0,06\% w/v}.$$

γ) Στο 1 kg (=1000 g) χυμού περιέχονται $0,5 \text{ g} \rightarrow n = \frac{0,5}{144} \approx 3,5 \text{ mmol/kg}$. Επειδή $3,5 > 2,5$, είναι **εκτός προδιαγραφών**.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11853, 11878, 14036, 14130). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

